

# Atividade 3 - Módulo 3: Arquiteturas Multi-Agent

Disciplina: Arquitetura de Sistemas com IA · Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

## Missão Prática #03

Esta atividade fecha o Módulo 3 inteiro: você vai desenhar um sistema multi-agente para uma tarefa real do seu próprio contexto de trabalho, aplicando os seis padrões de orquestração e os dois mecanismos de resiliência vistos ao longo dos cinco vídeos.

### Passo 1 - Mapeie os padrões do seu protótipo

Escolha um processo real do seu trabalho onde múltiplas pessoas ou sistemas precisam concordar sobre o mesmo estado. Para cada dependência entre os agentes do seu desenho, identifique qual dos seis padrões se aplica:

- Sequential - uma etapa depende do resultado da anterior
- Parallel - etapas independentes, sem dependência entre si
- Supervisor - uma decisão central de qual especialista chamar
- Hierarchical - múltiplos níveis de especialização/domínio
- Group Chat - agentes com autoridade igual, decisão emerge do debate
- Handoff - a tarefa muda de dono no meio do caminho

Não escolha um padrão único para o sistema inteiro - mapeie dependência por dependência.

### Passo 2 - Declare falha e compensação

Para cada agente do seu protótipo:

- Timeout e número máximo de tentativas (use o Teorema CAP: espera ou segue sem?)
- Se a operação é idempotente - repetir a chamada não duplica efeito

Para cada etapa sequencial, declare a ação compensatória específica caso uma etapa posterior descubra que ela precisa ser desfeita - não um recomeço genérico do zero.

### Passo 3 - Implemente a comunicação assíncrona

Em JavaScript, usando fila de mensagens (EventEmitter ou equivalente), implemente a comunicação entre pelo menos dois agentes do seu protótipo. Declare o contrato de cada evento antes de implementar: nome, dado carregado, quem emite, quem escuta.

### Reflexão final - um sinal de mudança

Escolha um dos padrões de orquestração que você aplicou, ou uma das decisões de falha e compensação, e escreva em uma frase que sinal em produção indicaria que essa escolha estava errada: timeout estourando com frequência maior que o esperado, compensação disparando toda hora, ou um agente virando gargalo que os outros ficam esperando. Você não precisa resolver agora, só reconhecer o sinal antes que ele apareça.

## Entrega

Um único repositório ou arquivo contendo: o diagrama dos padrões escolhidos e justificados (pode ser desenho, Mermaid, ou descrição textual da relação entre os agentes), a tabela de falha e compensação por agente, o código JavaScript da comunicação entre pelo menos dois agentes, e a resposta da reflexão final.

## Dica de execução

Não escolha um sistema hipotético só para caber nos seis padrões. Use um processo real onde múltiplas partes precisam concordar sobre o mesmo estado. Se, ao final, você perceber que dois agentes do seu desenho poderiam virar um agente único sem perda de qualidade, essa também é uma conclusão válida - dividir tem custo de coordenação, e nem toda tarefa justifica pagar esse custo.

*Ahirton Lopes · AI Architecture Toolkit - UNIPDS: Arquitetura de Sistemas com IA*

*Prof. Ahirton Lopes, Ph.D. - GDE AI, Microsoft MVP, Senior Manager*